

セクション一覧

- 書誌事項
- 摘要
- 権利要求（1～15）
- 附图の説明
- 説明書：技術分野、背景技術、発明内容（途中まで）
- （以降：具体的実施方式・図面参照・実施例・効果・その他。長文のため区切って提示）

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN115054222.pdf

書誌事項

(19) 国家知识产权局
(12) 発明特許出願
(10) 申請公開番号
(43) 申請公開日
(21) 申請番号 202210990149.3
(22) 申請日 2022.08.18
(71) 出願人 瀋陽工業大学；遼寧嘉玉科技有限公司
住所 110870 遼寧省瀋陽市瀋陽経済技術開発区 沈遼西路111号
(72) 発明者 李天舒／楊輝／鄒宇琪／張秦陽／史力伏／蓋伶柯／侯福旭／崔豪／黃平／鄭福印
(74) 特許代理機関 瀋陽亜泰特許商標代理有限公司 21107；特許代理師 王荣亮
(51) Int.Cl. A61B 5/0515(2021.01)
(54) 発明の名称：機械走査大空間磁粒子イメージング（MPI）装置、イメージングシステム及びイメージング方法

摘要

本発明は、機械走査大空間磁粒子イメージング装置、イメージングシステム及びイメージング方法に関し、従来MPI装置が採用する閉鎖式システム構造に起因する、成像（イメージング）領域の限定、大型サンプルの走査困難、Z軸方向分解能の低さ及び走査速度の遅さ等の問題を解決することを目的とする。基座上に無磁場線（FFL：Field-Free Line）を形成し得る無磁場線勾配コイル群Ⅰおよび無磁場線勾配コイル群Ⅱを設け、両者の間に開放式の無磁場線走査領域を構成し、その内部に走査用機械アームを配設する。基座上にはさらに励磁巻線コイルおよび検出巻線コイルを設け、励磁巻線コイルの磁場被覆領域および検出巻線コイルの検出領域はいずれも前記無磁場線走査領域に対応する。設計は合理的で構造はコンパクトであり、成像空間が大きく、成像領域内に均一な無磁場線を生成でき、勾配磁場は安定、磁化応答信号は平滑で、成像分解能が高い。

権利要求

1. 機械走査大空間磁粒子イメージング装置であって、基座（１）を有し、前記基座（１）上に、無磁場線を形成し得る無磁場線勾配コイル群Ⅰ（２）及び無磁場線勾配コイル群Ⅱ（３）を設け、無磁場線勾配コイル群Ⅰ（２）と無磁場線勾配コイル群Ⅱ（３）の間は開放式の無磁場線走査領域（９）とし、無磁場線走査領域（９）内に走査機械アーム（４）を設け、基座（１）上にはさらに励磁巻線コイル（６）及び検出巻線コイルを設け、励磁巻線コイル（６）の磁場被覆領域及び検出巻線コイルの検出領域はいずれも前記無磁場線走査領域（９）に対応することを特徴とする装置。
2. 請求項１に記載の装置において、前記無磁場線勾配コイル群Ⅰ（２）及び無磁場線勾配コイル群Ⅱ（３）は同一構造で、中心対称に配列された複数組の無場線勾配コイル（１６）を含む。
3. 請求項２に記載の装置において、前記無場線勾配コイル（１６）は勾配コイル巻枠（１８）を含み、該巻枠（１８）上に勾配巻線コイル（１９）を巻回する。
4. 請求項３に記載の装置において、前記中心対称に配列された無場線勾配コイル（１６）において、対角位置にある二組の勾配巻線コイル（１９）の生じる磁場方向は同一であり、隣接する二組の勾配巻線コイル（１９）の生じる磁場方向は反対である。
5. 請求項３に記載の装置において、前記勾配巻線コイル（１９）は方形巻きとする。
6. 請求項３に記載の装置において、前記勾配コイル巻枠（１８）の下端に勾配枠固定基板（１７）を設け、勾配コイル巻枠（１８）の上端に上部フランジ（２０）を設け、上部フランジ（２０）と勾配枠固定基板（１７）の間に巻回溝を形成し、前記勾配巻線コイル（１９）を該巻回溝内に巻回する。
7. 請求項３に記載の装置において、前記勾配コイル巻枠（１８）は磁芯材料で構成する。
8. 請求項１に記載の装置において、前記無磁場線勾配コイル群Ⅰ（２）及び無磁場線勾配コイル群Ⅱ（３）の外部に勾配コイル群冷却筐体（５）を設け、密閉された勾配コイル群冷却筐体（５）内に冷却媒体を充填する。
9. 請求項８に記載の装置において、前記勾配コイル群冷却筐体（５）に流入口（１２）及び流出口（１３）をそれぞれ設け、かつ前記勾配コイル群冷却筐体（５）の上部にコイル端子（１４）をさらに設ける。
10. 請求項１に記載の装置において、前記励磁巻線コイル（６）はヘルムホルツコイルから構成される。
11. 請求項１０に記載の装置において、前記ヘルムホルツコイルを構成する二つのコイルは、基座（１）上の励磁コイル支持座（２３）の両側に設けた励磁コイル巻枠（３２）の巻回溝内にそれぞれ巻回され、かつヘルムホルツコイルの中央、すなわち励磁コイル支持座（２３）の上部に載物プラットフォーム（２４）を設ける。
12. 請求項１に記載の装置において、前記検出巻線コイルはコンポーネント構成とし、少なくとも一つの差動式巻線コイルを含み、該差動式巻線コイルは互いに分離し連続配置された検出コイル正巻回部と検出コイル逆巻回部を含み、両者の巻回匝数・巻回長さ・巻回層数はいずれも同一である。
13. 請求項１２に記載の装置において、前記差動式巻線コイルの検出コイル正巻回部および検出コイル逆巻回部は、無磁場線勾配コイル群Ⅰ（２）又は無磁場線勾配コイル群Ⅱ（３）の両側にそれぞれ配置され、無磁場線走査領域（９）に近い側の検出コイルを差動検出部コイル（２５）とし、同領域（９）から遠い側の検出コイルを差動ノイズ低減部コイル（２７）とする。
14. 請求項１３に記載の装置において、前記差動検出部コイル（２５）は検出部巻枠（２６）に巻回され、検出部巻枠（２６）は励磁巻線コイル（６）の中央に位置し、差動ノイズ低減部コイル（２７）はノイズ低減部

巻枠（28）に巻回され、ノイズ低減部巻枠（28）は基座（1）上の増強コイル支持座（22）の上部に連結される。

15. 請求項14に記載の装置において、前記増強コイル支持座（22）にはさらに励磁増強コイルを設け、該励磁増強コイルはヘルムホルツコイルから構成される。前記ヘルムホルツコイルを構成する二つのコイルは、増強コイル支持座（22）の両側に設けた増強コイル巻枠（29）の巻回溝内にそれぞれ巻回され、前記ノイズ低減部巻枠（28）は両側の増強コイル巻枠（29）の間に位置する。

（請求項16以降は後続パートで提示）

附图の説明

- 【0036】図1は、本発明の機械走査大空間磁粒子イメージング装置の構造概略図である。
- 【0037】図2は、図1の内部構造の剖視図である。
- 【0038】図3は、図1から励磁巻線コイル、励磁増強コイルⅠ、励磁増強コイルⅡ及び走査機械アームを取り外した後の局部構造概略図である。
- 【0039】図4は、図3に示す勾配コイル群冷却筐体内の無磁場線勾配コイル群Ⅰ（無磁場線勾配コイル群Ⅱ）の構造概略図である。
- 【0040】図5は、図3に示す勾配コイル群冷却筐体の内部構造剖視図である。
- 【0041】図6は、図4に示す無場線勾配コイルの構造概略図である。
- 【0042】図7は、図6の内部構造剖視図である。
- 【0043】図8は、図1から勾配コイル群冷却筐体、無磁場線勾配コイル群Ⅰ、無磁場線勾配コイル群Ⅱ及び走査機械アームを取り外した後の局部構造概略図である。
- 【0044】図9は、図8の内部構造剖視図である。
- 【0045】図10は、図8に示す検出巻線コイルⅠ及び検出巻線コイルⅡの構造概略図である。
- 【0046】図11は、図8に示す励磁増強コイルⅠの位置の局部構造概略図である。
- 【0047】図12は、図8に示す励磁巻線コイル位置の局部構造概略図である。
- 【0048】図13は、図1に示す走査機械アームの構造概略図である。
- 【0049】図14は、図13のA方向視図である。
- 【0050】図15は、本発明の機械走査大空間磁粒子イメージングシステムの一実施形態の概略図である。
- 【0051】図16は、図15の回路接続ブロック図である。
- 【0052】図17は、無磁場線勾配コイル群Ⅰ及び無磁場線勾配コイル群Ⅱの各無場線勾配コイルが勾配磁場により無磁場線（無磁場点）を生成するシミュレーション図である。
- 【0053】図18は、本発明実施例の点拡散関数の電圧クラウド図である。
- 【0054】図19は、本発明実施例の走査サンプルの電圧クラウド図である。
- 【0055】図20は、本発明実施例の走査サンプルの濃度分布図である。

図中符号の説明：

1 基座、2 無磁場線勾配コイル群Ⅰ、3 無磁場線勾配コイル群Ⅱ、4 走査機械アーム、5 勾配コイル群冷却筐体、6 励磁巻線コイル、7 励磁増強コイルⅠ、8 励磁増強コイルⅡ、9 無磁場線走査領域、10 検出巻線コイルⅠ、11 検出巻線コイルⅡ、12 流入口、13 流出口、14 コイル端子、15 コイル固定板、16 無場線勾配コイル、17 勾配枠固定基板、18 勾配コイル巻枠、19 勾配巻線コイル、20 上部フランジ、21 枠連結ボルト、22 増強コイル支持座、23 励磁コイル支持座、24 載物プラットフォーム、25 差動検出部コイル、26 検出部巻枠、27 差動ノイズ低減部コイル、28 ノイズ低減部巻枠、29 増強コイル巻枠、30 ノイズ低減用スライド調整座、31 スライド案内長円孔、32 励磁コイル巻枠、33 検出枠設置孔、34 支持立杆、35 X軸移動機構、36 Y軸

移動機構、37 Z軸移動機構、38 載物横腕、39 勾配コイル電源、40 交流電源、41 励磁直列共振、42 成像サンプル、43 検出並列共振、44 ロックインアンプ、45 信号収集装置、46 上位機。

説明書

技術分野

【0001】本発明は医療検査装置の技術分野に属し、特に機械走査大空間磁粒子イメージング装置、イメージングシステム及びイメージング方法に関する。

背景技術

【0002】現在、世界の複数の研究チームが磁粒子イメージング（MPI）装置の研究開発を進めている。ドイツ・フィリップス（ハンブルク研究室）、米国カリフォルニア大学バークレー校及び華中科技大学は全閉式MPI装置を開発し、臨床前の商用試作機を形成した。これら装置は三方向に相異位相の交流磁場を印加して三次元空間内でFFP（Field-Free Point）無場点を移動させる。信号受信は、異なる方向に配置した検出コイルにより、磁性ナノ粒子造影剤が発生する交流磁化応答信号の各方向成分を取得し、画像再構成により三次元成像を実現する。しかし、これらMPI装置はいずれも閉鎖式構造であり、成像と同時にサンプルに他の操作を行うことができず、検体は密閉検出空間に完全に配置する必要があるため、成像領域が限定され、大型サンプルの走査が困難であり、臨床応用範囲を制約する。

【0003】また、トルコのチームはMPI成像装置に関して三次元断層走査研究を行っている。上下対称構造によりXY平面内で回転可能なFFL無磁場線を生成し、サンプルを移動してZ方向の走査を実現し、勾配コイルは勾配場とオフセット場の両機能を兼ねる。Z軸位置を変える移動装置により三次元断層走査を行うが、この方式はZ軸方向分解能が低く、走査速度が遅い問題を有し、また走査空間が小さい欠点も同様に存在し、実用性に乏しい。ゆえに現有技術のMPI装置・システム・方法の改良が必要である。

発明内容

【0004】本発明は、開放式成像構造を採用し、より大きな成像空間を有し、成像領域内に均一な無磁場線を生成でき、臨床の継続観察及び術中観察に適する機械走査大空間磁粒子イメージング装置、イメージングシステム及び方法を提供する。走査機械アームの移動により走査空間を逐点的に無磁場線に通過させ、勾配磁場が安定し、磁化応答信号は平滑で、成像分解能が高い。

【0005】...（以降、請求項構成と対応する装置構成要素の説明が続くため、次パートにて全文を提示）

※本パートは長文のためここで区切る。続き（請求項16以降／説明書の詳細）をご希望の場合、「続き」とお知らせください。

（要約・用語集は全文訳完了後、最後に一括提示）

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN115054222.pdf

権利要求（続き）

- 【請求項16】 [判読不能]
- 【請求項17】 [判読不能]
- 【請求項18】 [判読不能]
- 【請求項19】 [判読不能]
- 【請求項20】 [判読不能]
- 【請求項21】 [判読不能]
- 【請求項22】 [判読不能]
- 【請求項23】 [判読不能]
- 【請求項24】 [判読不能]
- 【請求項25】 [判読不能]
- 【請求項26】 [判読不能]
- 【請求項27】 [判読不能]
- 【請求項28】 [判読不能]

説明書（続き）

- 【発明内容】（詳細）
- 【0005】 [判読不能]
- 【0006】 [判読不能]
- 【0007】 [判読不能]
- 【0008】 [判読不能]
- 【0009】 [判読不能]
- 【0010】 [判読不能]
- 【0011】 [判読不能]
- 【0012】 [判読不能]
- 【0013】 [判読不能]
- 【0014】 [判読不能]
- 【0015】 [判読不能]
- 【0016】 [判読不能]

【0017】 [判読不能]

【0018】 [判読不能]

【0019】 [判読不能]

【0020】 [判読不能]

【0021】 [判読不能]

【0022】 [判読不能]

【0023】 [判読不能]

【0024】 [判読不能]

【0025】 [判読不能]

【0026】 [判読不能]

【0027】 [判読不能]

【0028】 [判読不能]

【0029】 [判読不能]

【附図の説明】

（【0036】～【0055】の図キャプションおよび参照符号説明は Part 1 に収録済み）

【具体的実施方式】

【0057】 [判読不能]

【0058】 [判読不能]

【0059】 [判読不能]

【0060】 [判読不能]

【0061】 [判読不能]

【0062】 [判読不能]

【0063】 [判読不能]

【0064】 [判読不能]

【0065】 [判読不能]

【0066】 [判読不能]

【0067】 [判読不能]

【0068】 [判読不能]

【0069】[判読不能]

【0070】[判読不能]

【0071】[判読不能]

【0072】[判読不能]

【0073】[判読不能]

【0074】[判読不能]

【0075】[判読不能]

【0076】[判読不能]

【0077】[判読不能]

要約（300字前後）

本発明は、開放型の無磁場線（FFL）走査領域を備えた機械走査式MPI装置により、従来の閉鎖式装置の空間制約・Z軸分解能・走査速度の課題を解決する構成を有する。基座上に無磁場線勾配コイル群Ⅰ・Ⅱを対向配置して均一なFFLを形成し、領域内に走査機械アームを配置、試料を逐次FFLに通過させて磁化応答を得る。励磁はヘルムホルツコイル等で行い、検出は差動式検出コイルでノイズを抑圧しつつ並列共振でS/Nを高める。冷却筐体や断熱・シールド、増強コイルにより勾配安定度と熱雑音を低減し、広い成像空間で高速・高分解能の成像を実現する。請求項は装置構成、検出コイル配置、冷却・増強、システム構成、成像方法（励磁・検出・再構成手順）を包含する。

用語集（優先）

- 无磁場线（FFL）：無磁場線（FFL）
- 无磁場点（FFP）：無磁場点（FFP）
- 梯度线圈：勾配コイル
- 梯度线圈组：勾配コイル群
- 励磁线圈：励磁巻線コイル
- 亥姆霍兹线圈：ヘルムホルツコイル
- 检测绕组（差分）：差動式検出巻線（差動式コイル）
- 并联谐振／串联谐振：並列共振／直列共振
- 扫描机械臂：走査機械アーム
- 场域：領域
- 载物平台：載物プラットフォーム
- 点扩散函数：点拡散関数（PSF）
- 电压云图：電圧クラウド図

対象PDF

sandbox:/mnt/data/CN115054222.pdf